



Simulación Estratégica de Combates tipo Pokémon

1. Objetivo General

El objetivo de esta tarea académica es que los estudiantes diseñen, implementen y evalúen un sistema inteligente capaz de tomar decisiones en un entorno de juego con adversario, utilizando algoritmos de búsqueda como Minimax y técnicas de optimización como algoritmos evolutivos.

Se busca que los estudiantes comprendan cómo modelar formalmente un problema de toma de decisiones en juegos, diseñar funciones de evaluación (heurísticas) efectivas y analizar empíricamente el comportamiento de distintos agentes inteligentes.

2. Organización del Trabajo

- Grupos de 4 estudiantes
- Cada grupo desarrollará un sistema completo de simulación de combate que también le permita jugar contra un humano.

3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en implementar un sistema de combate inspirado en Pokémon, donde dos agentes (humano vs máquina o máquina vs máquina) compiten en batallas por turnos.

Cada grupo deberá:

- Seleccionar **30 Pokémon** desde Pokémon Showdown
- Modelar atributos clave: HP, Ataque, Defensa, Velocidad
- Definir un conjunto de movimientos (mínimo 8 por Pokémon) con atributos relevantes (ejemplo: poder, precisión, tipo, efectos)

Además, deberán implementar una función de daño, por ejemplo:

$$\text{Damage} = (\text{Attack} / \text{Defense}_{\text{op}}) * \text{BasePower} - \text{Speed}_{\text{op}} * K$$

Donde:

- Attack es el poder de ataque del pokémon
- Defense_{op} es el poder de defensa del pokémon del oponente
- Base_{power} es la fuerza del movimiento realizado por el pokémon
- Speed_{op} es la

velocidad que tiene el pokémon del oponente (le ayudará a esquivar el ataque y no dañarse tanto)

- K es un factor de ajuste

4. Requisitos Funcionales

- **Sistema de Combate**

- Batallas de **3 vs 3 o 4 vs 4 Pokémon**
- Selección aleatoria de 4 movimientos por Pokémon
- Posibilidad de cambiar Pokémon durante la batalla
- El combate termina cuando todos los Pokémon de un jugador tienen HP = 0

- **Niveles de Inteligencia del Agente**

Nivel 1: Comportamiento Aleatorio

- Selección de acciones sin criterio (baseline)

Nivel 2: Heurística Básica

- Función basada en diferencia de HP entre jugadores

Nivel 3: Heurística Avanzada

- Función compuesta (ejemplo):
 - Número de Pokémon vivos
 - Relación de velocidades
 - Ventajas de tipo
 - Estado del combate

Todos los factores deben estar normalizados.

- **Optimización de Heurísticas**

- Ajuste manual de pesos
- Uso de algoritmos evolutivos (ej: Genetic Algorithms) para optimizar la función heurística

- **Algoritmo de Decisión**

- Implementación de Minimax (con profundidad configurable) + poda alfa-beta

- **Interfaz**

- Interfaz gráfica o visualización del combate/juego

5. Evaluación Experimental

Los estudiantes deberán diseñar experimentos para evaluar:

- Comparación entre agentes (random vs heurístico vs optimizado)
- Impacto de la profundidad de búsqueda
- Efecto de la optimización evolutiva

6. Entregables

Entrega Parcial (Semana 5)

- Implementación funcional del combate
- Nivel 1 y Nivel 2 implementados
- Resultados preliminares

Entrega Final (Semana 7)

Sistema Implementado

- Todos los niveles de agente
- Minimax funcional
- Optimización evolutiva

Experimentos

- Comparación de estrategias
- Métricas: win rate, duración de partidas, etc.

Código

- Repositorio público en GitHub
- Código documentado y reproducible

Artículo Científico

Debe incluir:

- Resumen
- Introducción
- Metodología (modelado + algoritmos)
- Experimentos
- Resultados
- Discusión
- Conclusiones
- Referencias

El formato se incluirá

7. Criterios de Evaluación

Criterio	%
Sistema + comportamiento aleatorio	5
Sistema + heurística básica	10
Heurística avanzada (con ponderación manual)	15
Optimización (con ponderación obtenida por algoritmos genéticos)	25
Interfaz de juego	20
Código correctamente documentado y disponible en GitHub	10
Artículo científico	15

Algunos links que les pueden ser útiles son los siguientes: ●

- <http://pokémonshowdown.com/dex/moves/absorb>
- <https://github.com/Zarel/Pokémon-Showdown/>
- <https://github.com/rameshvarun/showdownbot>

El lenguaje de programación a usar es libre.

¡Buen Trabajo!

Marco Sobrevilla